

A Packing of 88 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 88 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.660065. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.659638, obtained by deleting 3 of the 91 planes of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.660065 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.659638, obtained by deleting 3 of the 91 planes of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 88/87 = 1.711760$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 179 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

148220130218286826554087080049343889931493792292895065982214216242572840
89825977051237500564437

denominator:

892857142858064061269230188743108356120617470796468305243714736820259190
5093857246564756641435

B Coordinates

88 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N88.txt`.

```
43096970676 132896711664      -32939455682 6629907881      360648052689 -79822457648      308727728152 -305499640190
-141580485130 162497871243      -310035583477 -49592326715      -161357188017 -277252680563      377753215423 -8646182311
-7559793995 167386128349      330660045578 -107837153750      511043618949 -15606075657      -225315843262 355644346365
136358372508 47825489298      -289795150043 -121552402320      129076117172 -150560439246      53121764807 359292828208
216903524439 -233518024636      -443000967097 -465024023496      -53051242444 -595687520288      288889811528 127834060881
480368185957 -359425911576      103236149319 35592399260      236831095103 141848589462      -606058525061 -91252276891
39897707868 674375878556      179891850583 -5293285789      -48764144576 -324598178109      -87404880547 216834844387
-261278840172 -364187473505      39192341212 -510768791511      -283940135823 -86597172774      -124496912319 50953149578
-151830929339 -109260216541      -296822943053 -204482294905      -283367600989 -215150800929      -369820076815 -221050062368
590997545516 156467349270      -351743509553 594404485402      116684093483 -11925822928      -61896178407 -17851901962
-141256222001 -324071883194      -51304833939 -55033513110      149637911870 -516416692022      257715273284 -196968864013
-35819038173 -64980593465      -120176638776 74403306626      -79313670112 -34011307521      -11461156834 644656629279
467140894210 -93966100233      522141454279 273434851466      -208028619594 368966980804      671423615781 -148864493878
25005930161 407500860417      291511734484 90800410599      79017207246 -423766326085      274763694146 -60104049404
-495463040514 -219884145126      468919452684 36121197893      283358944164 215748462489      34022204353 48326618792
-141019160450 315529634841      -106151199189 -539632158715      217725994199 95056904338      -193911589619 -574405829399
-126776051659 85314633940      51438917015 -430857585598      65354611868 50472493571      -366691726212 -39025271614
112195106156 -126355166511      50704187523 -211051734795      165077083659 389699842550      251704106282 -223317542239
-22626558135 300043048798      -126613556851 209161898319      41675409677 365521188329      75095227195 284271671390
395903436928 -544202723128      -343929582772 -147006603804      259060711246 -243021048330      93983646133 59902589077
286451640959 445382166100      -154162908345 355719336537      -298401505024 -89355752794      285305927423 -193928907657
71646896944 -121822818602      -457467330656 421090015887      768811885359 75194416259      341675957223 27919591063
155261731448 -18327058196      -132459033082 -121928810525      56792815176 278479796555      -202822787237 -46454895632
78863525070 -122473091161      81669283127 68445525391      -515203227146 38404093890      21057658639 67204557066
222045764389 14289807067      -91700807822 -66108840732      -211560512345 131744895080      -102207456715 -370631754339
-574986066317 -166273677229      -166478033409 625032513722      -139663452700 567256855709      -166537127509 -9313882140
30777376315 229292686224      -151444754150 -166928556274      -202082879844 -242186219661      325237647708 -194430291632
-12613008538 61388304886      324022299989 235868158370      559503248084 -255621772793      -390369965785 29547669103
190596360091 69229942966      450194086719 80639484480      -66829876843 -183406930242      -530738936763 39626277162
202648114511 -67287601960      -121410775287 51530016292      85297628719 193219342111      -255948502133 162388390473
-120252703611 -28543533526      -244976122212 -114123978308      -262798793345 -200999221429      44148318304 -9046081188
-126053920708 117202011948      -227764315198 25035423621      -24714954463 -249290452887      -224567511837 -837769670910
364934676537 -164226856566      -369559520523 -40202195826      -97388322590 -153544438201      253683360077 -202052729637
-454085453163 -233988824089      -74661920045 108016776408      -264393433252 260461762255      -45519055603 -176070507421
101216175091 -591811351400      433145253552 -300558656895      390406429892 439210607560      1303755272897 -290096074621
-249481503082 -553229449814      375490748591 416941270618      -179190903537 258055835828      36765395773 -58094720234
422442049874 -412366355901      -189441630897 471641408436      75302916114 96965703587      124731222402 -301017834861
-1458398928354 -64898928354      -148063611875 -461889386812      -4397778843123 -18897850814      -157147719012 -606046413942
-528743339055 -86615682142      353348379080 -84022617569      288608654882 483244341462      -193970826941 -61215441715
-266693913003 -339444902035      41391930250 -225175172919      -10815299790 -348726711805      372034300646 146554312324
163521050463 213185193253      -648600880876 -40373453954      -367732486621 290687642748      177357313795 -47452399182
200630286725 -259154378516      -229557042603 -173761629814      380841867047 51013804852      347783672731 -169642057606
284217827185 -256634930061      -173336931180 -448530364010      -174088849714 30663327713      326374865515 407096203310
467507261198 -198994864371      -220731735315 169508525882      -536405075509 302274571963      -306231673548 193136835261
-197832385704 206573463916      -215017740373 -25717938139      24181791047 -288170580577      -379950844335 393119654219
-498831123161 -186439893126      -101590717135 101919982420      -282460538676 -421046487308      -515966073365 -98674117940
-165236228140 -194791883691      328838933438 -409949153495      220256547979 272581779578      164068372112 381917100334
100091756416 -104674081041      287324376370 18663380112      103699906466 -233403451303      11381019799 263698136187
-104710740298 -655930219419      35080083587 -530912809236      -365772905780 -652174841322      -365772905780 -652174841322
-391751264263 -91651624527      -225581055576 -75777725822      -260028485260 63024217431      -157147719012 -606046413942
267197150731 -311918921961      -225075056975 -326811592676      42173756474 -174248767970      -193970826941 -61215441715
-37691851970 66610350119      560684797566 95917583965      -628614367951 241775913527      197862357224 -51379385607
-8573323647 134216164292      -139286344468 243185329602      287280155849 30383995090      33848527775 -328699557940
151170717988 -72595724463      -224790485179 -307521674812      -18491107749 -208510284181      -18491107749 -208510284181
102968100111 -64891101237      -252367158078 -207346799664      252691508020 120040721687      -222129606670 270263224116
358702826507 -269506547083      316687714849 230152426463      -109663566127 154742910334      495829707719 -331177121945
163084789379 311851050478      -143421140738 132038342522      75769068583 192774050333      258294713295 571086989906
367691859886 -44833229927      -6265496983 -38747311408      -114977957279 -217809696557      -114977957279 -217809696557
130084789379 311851050478      463124556886 -286789591682      201098269152 105237144456      201098269152 105237144456
62746223962 -780044696602      59602109761 440504225779      49230588165 -307242376028      49230588165 -307242376028
279127471715 173946262096      -353002207745 11114050404      1243392374962 -105683290742      130180031335 362101559593
-419879886872 253475227065      34966789259 -266618488518      -45779385844 -242478588047      422767125299 9509412841
```

-146232641911 -49716224516
-594534488707 270796130415
56799649670 329925639856
137566160323 133109886487
181457762756 201311475451
-347264196715 -164600559444
-36744957466 230369732075
-220867174624 461791207420
172929124389 -345625503631
434210280741 226149518750
-160473313790 255640184242
-43368982133 282296705632
12873370993 -400986539219
338119331111 327894175209
-427893402425 37124338175
-39096753605 209107190488
435123284529 -180831682704
307823773396 211736793882
270106589034 -360295014688
2587775730683 -112521509870
-269663156595 -403748816066
355222873341 -100858515179
62223731144 99398414026
90189271432 392108599379
-425491994662 310338883463
-25977796562 70011524793
474980946996 29178799077
-329604931688 198974283131
289538699421 -147429864984
209625155900 470523666596
-73689870409 -227246008154
-656607845220 -259330470156
-99413376674 201119184059
136415413044 144792343330
-25817645936 139780561922
-200736042933 -133685174642
191610668078 -164363994821
168411351351 289969623838
-403022847864 379929596886
131638117915 -111479813558
-14683143803 764706682
-109800742515 -657290072811
-491873799345 222396454341
19177325639 -290792661497
-246134992909 162997739691
-251318700858 16221401727
122785002273 -108979273047
520957397331 18791290769
254106791980 -78357432525
-51073658793 -688825479205
81184584161 -418533242124
-400119958799 -56151310956
231698995801 -427873758667
432226617101 66709388194
163781624654 153944827546
93758682441 126026929216
282486507288 273656067457
338109082692 276722544466
156339160708 -245983869232
-41087606381 234150295626
271376234963 663639041174
144672584689 -74945729664
382308083377 -5343546443
-312021420685 -158924537739
-101314904859 -141904302186
-265540747948 -70249821046
125525949215 12069309591
-325552869098 410017795601
-446261050577 378397585705
-466201102125 -15941920328
-4853481920 -38875075718
-197529910753 -492363802661
134918967073 -179926078049
171478689845 -41663879960
540191347048 -102965850038
9798189228 -6568726290
231192539021 504154518289
64329804707 -56106644910
422572242229 -81505038197
-77573362338 -312888408050
354954155056 -232463968064
-395613123733 -56818876063
125703417057 346888994333
138216424248 178197377733
334297213690 -239288125566
354080068050 -603910764823
346166162587 72488229625
-48889230651 39117866310
137231880777 158023144513
-168617571070 289888394162
209591910736 24872700123
-291039251521 -541139291474
-434090915881 114261803662
289663076148 252758057003
-88235316175 -169893694800
-406848310924 -176722049600
-236111227023 343433182739
332806042179 20134720518
354791814015 -340068304601
-111992412897 -722091480967
474078296174 -79751315292
-87821736122 320905037244

-17613645857 -45903667837
-303414576443 -39699167880
-347610846501 -121953877207
215543942105 233825779413
-186226760142 -210533487833
-77590962983 83282378494
402796854075 103704621997
-21454223150 -101393824484
403217106380 114007881340
337409083722 41534810585
-293832041665 183893127482
-162002173998 285669855199
-413026631433 92865968078
-143825506658 -386788250883
265005692412 259424300086
-95910351295 -205872494033
122424270313 126049590030
-132837791609 250964887124
357343105829 -600898972273
423671518167 389496171272
-603847791017 143006015851
-177665497328 44778971706
216685756655 -218971935000
204516223725 -153836880446
-196913144636 431929127593
-204039276218 250902052332
483759911922 111442899273
252786574405 -41501419931
-139597947532 -54634832533
-245287815027 -642038022414
36045898561 261795822690
234876643511 -54616092694
-23909254725 -394404974928
38496180906 -307246162122
169598044118 -61985395697
336383432127 281179404686
-448428667387 603236651641
-456982795889 -224788758559
126547593309 282760354445
533228646855 -60123085087
-75080623021 377941279177
-9478279886 -262059853934
-356310260612 -265039991707
-82616149620 -173173104690
82006041014 101807464381
9886703469 4811419946
-84035605178 -67503957011
-275159706778 674301223879
338306017097 474997839506
34243947492 4741468525
13271976636 212866614655
-214550873598 424842892748
465573866216 -4811761174
-187704505393 -168437617106
-409827101687 39090523580
150330301725 87996410464
-79292727983 -150869050813
553636799667 125602191379
6543635145 -114493514609
497192972097 -103849930615
-117673340234 -678882844082
-2981697470 -157191841550
-295462536951 90921743249
-110207594023 -24662273164
-79866977519 165746478978
96582275815 35322170162
-30921476424 313327886613
370239296393 37630682672
-281943048269 -28048078045
-512484181028 -282841898507
-111287450370 455766224904
-362274011179 279159345101
-345443815600 -21195065761
-116040808848 -265099342946
-546294042594 -296432310547
-139092469902 -468523249861
-300887484963 126327600313
200303537274 -424195264887
-73116231198 -8721024753
-373246004702 -202248789739
307777959511 -164173630565
-9576629594 -402643613940
314571746614 40702745331
206024360255 -183169232346
194641852808 -341422576317
-72946149638 323045406555
11455287173 -72946114754
-676434549628 -41328318974
273512872355 13551243956
-366548808535 621204004097
-294757111166 164270414498
195610640700 2541139291474
-126433982575 -290519546982
177587786306 45109836900
221957243006 319439934922
200255668929 374427802089
216752302696 237426360533
-137111096628 164266973548
-240143694534 -331606180256
223066856933 5604149317
98629446415 234193682738
-382519630551 -20926162756

59352089533 -15065798685
506764368443 -206687621678
1041867778597 -301362465517
-37273578555 -102132807922
-120180367306 90183543230
-489350632924 -298628298902
50720884666 700078348401
402355687783 -314946483466
191777551835 -62539894156
84400137445 -705663721322
36639812869 352379284060
-457769079006 -110922136492
240929819837 376125945082
124682831397 280862691904
404126644034 -115973144838
575494880936 1231369118
-96516827307 105848715299
51214149675 31815738946
-81630132240 267909269908
-27966158944 -162382969134
181166689720 5931152499
402082803916 -146160840989
200998104638 287508298190
21790665705 -45731969878
-13382967678 312086106215
-596652640100 -81295399077
37804297636 495571694650
97542545332 -73937775105
171072882619 57526077780
545674806805 -201141921944
-158863878451 -89896086228
140082810296 272422361263
276663591612 220001071053
310616769571 -387834223016
-7019240487 -485081806754
-214883399681 642805826511
-324002989931 197186936699
-27379718582 -138741880353
265023535277 281961116885
-64538901677 -181434232711
103175569406 -498930682459
331657692310 300367447232
-16610422415 120707542777
-215923305623 -209519956940
156172532743 40949630513
313775471580 -79014535942
244904544568 -52040251504
-458997677393 89434391592
330253672412 -200635593645
-239807667325 152369906107
108368170911 -254142025818
-152918619985 -368688088
357802364182 318056033905
-263892100543 -585034613757
130401102368 -395176592653
39374146772 -12665133582
256793014969 -39869617591
-460233911932 -186417688143
510454138468 -132539000080
189530110224 -350449681682
-88530728452 308978434973
665586403236 146246407713
246634320604 19428602373
19767907970 -63774134604
-32443304233 -66026512528
-176213418083 26426599041
-291887306997 388215415740
15588007356 -133555939475
-133180748837 616650140418
375867672158 -84005772312
-5437683839 22028973187
479064645722 118750791626
-112936484284 -490471328605
-137751323618 -360797338989
246634320604 19428602373
-418448103391 44866833474
306396410901 -221946471806
-148088297308 44185857461
-456113061347 -67263420373
-529736608518 -257941287579
54216227989 177462708520
120371775922 416733002862
317960933129 -568433145415
36156970053 -200606677041
-183053687162 -421244448902
71077356003 -350888463294
-34754926326 79140906653
519980124179 -76122969749
-350868225653 -225657027504
-215578740254 319118508829
320835141750 230721652369
-339221720283 513522551049
-110096932170 73717480703
-326639265285 -292285561156
-340357417173 268981387521
129739062378 316579207465
-118839381582 163619480705
1466881233 -236909736089
-166190989922 -152555982047
2290900446694 393573757506
-357738924439 -340388287662
-94090625397 370362576119

-5032604084 -192224013471
343585069946 232310217343
115571733831 297306988144
480215363252 -117907135799
-294262137512 135089113976
50050840074 100146983239
304135113301 226259868917
-289810127433 -218906902680
-337155923888 644664465040
-339273655344 88592412795
-82244978061 -54061022411
126879682401 -330901008298
70613939482 222306162299
-584574713913 -118521184861
-255479332049 311136797581
-193652733077 266280460561
-403945006034 -18459112308
34258244545 176640861040
-205717329991 -484978147427
75195423842 489282924299
162418913463 -357957570447
-375806323338 -82642861242
-345085740337 245890142578
-188156637742 -441316683997
-155150889154 131964878424
-156595517007 -128496891107
-45276582154 445841331926
43321195561 490507390905
165761047575 68794972330
101002288245 -280980072303
534663460502 278095853578
-444366812718 -227283011292
-143675286679 279709175492
-225099475684 -129753793943
543490161571 -455300204986
167988396097 46992294926
161820521048 97183246824
426847074884 119631226034
286580065434 -48809859040
-158153676239 352991909419
77039666173 -341370453657
487543449617 78389183685
56757942737 430814128989
-264378364708 164475375596
471656204519 133392389025
-161010752707 243517349658
308872574053 349647677396
-88626335139 -292814058393
-205593673625 28649360944
-2357261296 4004988101
226521146211 -209293074917
137582569210 326584839559
-384355828661 -42255478449
-238195953834 -251862382891
-151274747053 -224776261666
-77853678524 422702670287
702893294405 -110948933053
253803391540 -37729556196
237073095193 308727405019
47565443607 585382151112
-169636686764 240875935603
224382073358 -207538584802
21501806623 -48011576361
-50368343922 -71773684265
-110098252162 91850325799
318461314022 -248570056253
-152287884162 589910671663
373060215396 -290660218480
-154351575147 21165315563
682683685676 310614447944
94192188918 375506857482
300862512126 -20975574630
228204298624 174681171181
-240879502698 -200363269636
146722037019 -333467954284
25672869172 268165082298
105539616682 53954488716
-222957347213 -10423783809
32032013808 380219675063
-186600923058 95515311003
245103593422 -53855672655
141831586241 369174462208
-363224597171 326825180463
-485538155908 -90853813229
-258327380536 389393866529
-11389931498 -157887402965
-248255634363 -301746020698
-412143552805 327451288969
380526157521 462817164754
-63075510590 153952724628
-93403386561 -5971979662
92503624396 -323102003306
478018820418 157560559620
409306052391 -155870602650
372111960463 -329322390068
186644619257 -50308359132
35526234580 447539976033
4715003691 597006138788
376006898331 35683924792
-22191392557 -316318452733
-68757705040 230999108465
-369297981212 19012916852

-202520979496 -90269978533
339829292587 -368420786226
-16457657344 527164752056
398940710381 243427936231
-139235451380 -2710717705404
-111921748506 65243059112
-372510782583 -133890755788
530264298275 -99665239889
299728089225 176838844663
-246595913060 361666152218
-137449435066 385569443833
-176073978521 -228998430898
177984260777 224015040855
-558926294125 -11208491568
-467014793771 87215020661
-345313216175 -106683074939
261112912983 -206580924126
-141575692138 134424604319
-90464263212 435642210082
-161491520544 558093161180
-315712339858 -278575642355
-328743763510 -386525300251
-86775599782 -72273899791
46704117737 -296449980510
1697670469 -307099301126
-101535874502 66832496997
-446977539568 -13833885473
-48820951412 -224912260695
192035337302 -14395514122
100639183038 -33723873063
-58371256676 457093896948
-541588440839 -378645858083
269499991607 -21006480335
-155868265732 -531522163118
-430473972003 467054715825
-22499079329 -87747255043
212320843479 -78391597869
-114167691094 182004314861
-336515856814 -61984017595
-97216607982 -199726386262
373327646801 -461678240216
38196134573 -14040492798
-38737754247 18596460495
522010234194 269093193278
27632863828 -53456582129
-109570303385 221550532182
-186714362648 -796868797068
322535113982 -52014613542
624698306892 8024937061
-140102463810 -600378610659
-18832030096 -235737158006
117598709550 -443759538279
114290233155 14446276939
33644161653 -90040974412
546552804889 -439068547701
147057850260 47101429069
-464531178809 -466144255650
25317736428 270149982988
-19198287269 414127131640
-576664610019 -34648376990
-85195006111 50022247935
-100069672573 -117368405609
-86918514837 -455282453228
37409387458 -308773778089
299820885969 -121696327226
33214204347 -276273305982
-666365161199 -375106699110
253529467602 -408310040023
166851803095 -88643543258
314978620724 23131350368
375789213425 -115259890615
-300825616917 -169026279466
-284823319564 28979771107
126732942933 -20321461289
28192402129 514647887996
97989255019 -390047098318
-51799591223 83885636560
-118862368998 -129336985426
-169311750130 -43810908288
-296186247464 -342738436998
133164222837 66448110849
-352192449400 231332171821
138153001816 372767660122
271106609471 -174834140871
38658931852 76510433265
102191508579 419722885231
116681101685 -281993225981
318272428366 -129298077808
451619089140 133499203844
294598139442 -246036488545
286610911941 -326378371017
-95044211769 -266321535008
640685455412 -10774727779
49327890060 -136122158469
5322218681 254938777046
-47180041338 -131126416406
116989794426 363317438984
91758693658 -232707247060
4940510710934 184413868101
-36860860942 -23270638086
41752565551 -452710055574
-179106675190 -75717162947
-254444777339 258736693578
-192601200147 -574400753498
693109346602 164071752940
-322534685210 -162779250559
-139487140374 -411805461742
-15000251752 -284096446297
417547949009 24546902177
79322167146 -218313460938
-37310064772 -24074632093
-230640308551 137380442266
928502250 -403280506947
147368117522 -202599773156
-283755145360 9807045224
94785320088 -207613475131
-222360941312 617811610717
-377985167493 -157114960448
227719939048 83213525249
60218045209 654798148280
-205435207722 157627502339
394328121368 -246082901392
204887429754 -75769348215
-324839828948 411781563887
4489883532 81497422390
-147890224915 1346913220
-144057250437 -92351061670
62280511705 143198146249
-395868280271 -482119265510
-503201587621 103944662107
-19478833418 210470116095
-93986642075 448151784177
433782657634 501264602791
-544311687557 264306707339
-409814907937 -259993368389
323624259569 -74668680069
-222708375804 24705443233
264694321175 -186158778574
78683288728 218634231816
-49999177025 428320063164
-119419479901 171108196083
300175963887 63354299884
30722228384 9489424134
-85920110622 -298640752725
37466879190 -447950465514
-590037084137 -29143549722
343913894368 -217778895425
-64467148248 -551477012097
430211097599 129344108686
-58420506768 -95922290370
251310660855 349864076933
-239972248191 107158770722
331049756666 -7986747149
-93005893129 369273571320
201643094556 -111020704176
-229118265441 221763390162
-232042344713 -137155151778
290353465709 -312654428263
-388174722220 278628340054
297748519439 478055068257
-118750833382 115561863576
120258643973 -1712500863912
249683094275 37083774682
-125326247868 -45051409177
-86541180469 -465289198070
138798966743 331244101658
101837977978 -449080086075
-395749370673 -982812408437
-567593282491 28308770423
-397231071151 112762832991
505825787673 9874255999
59561684150 -191855625527
-252471399762 -54453474001
-124412587765 -556400830028
104645372546 217650211710
190294467158 -498156502242
-43173832860 123064710176
397501571622 353402467369
-442548036185 298233177222
-265502066493 -4546230658
109001697987 336545941249
-135367113461 5901390130
-30379467753 382983184714
362998084916 -315889055109
-93043443851 -240259045464
-88166580402 -138583788627
3865289142813 137793618322
349403544615 547661420886
201598424804 -171162372228
402995900079 5121921666
529561045840 296483752744
89851784075 117106376720
236577502251 282658228926
-123123033380 248098603579
129972498789 -346279869446
45426871869 -128715863182
91010072900 -499065162646
3680085539 -242903631556
636389212516 240363314409
597222314929 163321881247
-338176155092 112918595859
381230593897 130876027523
357437434362 -470596402228
73511230271 -4415733468
-146689910773 156963784547
94707423440 -254899379523
142256381980 499944390385
-234750313542 -350409315
634484572191 310238746967
-20100925783 -62311964656
460934237040 342294973401
75552806116 183746294370
97173548816 -68600739950
37340364785 -60873734710
215115576344 29857490448
-118849232826 37138774392
367363299490 -771231734954
227113762300 -176483063791
-36856235729 135365748059
-227871513484 284373952740
166740042369 114547223808
-2030339879 -47578816240
-31447939221 81136516811
-140468146032 -375085814136
-173981211818 -260984927781
133755162082 707263317866
-79041900715 152780134222
-154424190261 307493280905
-409358447069 101201769407
463854181392 -61042399899
-512701328714 195658161141
-50223486756 -101617959378
-494419251650 -143601761372
-96722433782 284670983949
39921002498 253724974648
106079933679 49606108456
289685656390 46219145712
-216413951668 53858404564
-40419418775 -454640213767
9373038419 434147396171
370035235719 68699792942
185936477548 -314456215247
-303285541987 -314341370632
-104555197409 229003224599
-390032992707 496581941827
56280696610 29000382309
1651899830588 175083563896
-42648174532 383265158738
-583936946307 2809354255
182471405074 352244627053
9094364731 512482195380
-380404114555 -115492021258
-184232788932 199747016437
-445087478460 380032823102
82633521949 156809681654
-157008470431 85863452190
-107076019288 -80418566144
-117775798597 19176808774
-409828145176 -269450495980
118793957859 -396639823178
-252340737478 -290623554703
-394704809767 110077012991
-7583087463 16250069195
-526698277636 214154429803
-245645641967 -446859078855
-241671566689 425618003185
-74357529175 -204781949274
325539341501 -428123212059
-387408820502 -134892762744
84383104230 -118110821103
48178834490 9763233350
-124903639956 -177299191149
-312544166857 -433081304442
100716495649 -224716440288
-275500097630 217385969856
-419721457006 -7877331007
-29794734367 -56884168876
-14579296362 -222975934697
-52949298127 -193154337794
87655822571 -316998454200
374882572313 -538114044673
-126717799357 235974609651
-230419841364 25379566423
472496234543 91200591408
525429960345 445253659612
-131092894082 -398710273002
-316774114213 -221014379716
83074015517 269457562101
215335294226 -303245076280
-435552633117 -173251395638
-55255390566 -292397110466
362487267185 -9976706856
81056773416 296483752744
-540039197056 -191524044589
-26959927085 -246392562925
-145708417990 484004235652
-268574110709 95326287442
48792878576 189180651714
-357133298280 454473484778
205551186564 275325840045
-26589006689 236698165789
641743979074 -234952110519
203699293387 -117040592991
-64990665730 -278712298149
-423809477948 -198133377792
98329227859 -266200667048
-159795590830 -533257848321
-88922447410 -196679136235
100319672474 433789925660
95514890103 188589681866
120265082662 -244010993197
-416078515527 71698966948
163420023337 -104840467943
78022130414 122804663068
-176234182809 -9531921009
-387471837731 431724799764
162648596493 -181727732949
-157330621055 -90346981589
39587159187 47609054660
55253745196 -561987171180
358340717644 -390713973915
530131060175 388820078206
-291787899447 39210720160
409998126506 337258140124
-259808137351 -95118798436
-4504244601 -444194077953
143082164036 260462002789
225981991291 -80539487016
-136683905079 21875543870
-209598607025 -1248925676
799718599368 -166628096566
-269409657598 -222134131142
86095547445 307711055246
-156278102062 33136985067
-120471929655 278148157782
277939381693 207208971819
13833485708 659302348317
-172926108676 -3204333356
-188058559769 130032152083
34347096972 347619891536
137900234630 202826748994
-13277700675 -127323153751
29772556041 528272065155
113241630402 183640850543
-445207153717 -191587063221
155800638056 348053839468
-745132706687 97701874083
388429533696 -275573894930
-15071110133 -224218374264
-41059960636 364766363244
6975664694 -255821721544
453674185398 203965428073
60043355096 -449332716554
-37631379335 50897608912
416453056198 -200152904619
48955731357 129948363185
-285779476909 -457568265370
94946337457 -361925495048
-112376315188 -106812383453
103623227877 -20089398519
-434065944165 353562008867
54372437132 101801581755
-25944987466 410277767044
-408706213935 -202709477199
168203943152 49385769990
-323596407037 228436986923
-420786084 -199592734471
-269592105945 464615793217
-270460015140 -347168590934
-114986566552 231772338953
156830817491 86611778331
-612819989950 58380032949
251768689938 179584357230
292041853103 325637877652
-284497169460 154261750612
-197146074798 281389266186
-198240465268 -147629864664
223182887150 -349765376690
-505312065198 -577473651957
145019509240 102516175982
-276072328425 223289774585
318421986985 71594629096
40640226873 -343276483973
-322034705544 10968299582
271191308975 96208897879
-357584803839 558451803217
-217839609120 -119439481561
298795865007 -71771894993
-164878176033 108562628097
159757599123 91696381601
-374224725016 -440205985878
-185954217812 -240426010103
-73279328507 -445583466100
-7183335559 26705412782
54746766875 13169067142
76984055678 -55950635664
-283642319214 250679097423
-571009711638 230047519428
-18203836149 312894786474
248801320564 -171392064488
10293135535 372329799168
55847445871 -169792357124
-6655315735 377449643285
36333983706 -502073769373
79078857709 -484297927734
-483016849839 327149114880
2802300050174 99639975552
261791140232 7738708039

-31141292642 1406894499	-338992502212 113665033496	573515418391 43758415081	-324479111158 293321808713
59204487406 175422955933	-265603335545 -289616386204	59473050725 -769559072498	386672857111 -70041391926
-136614749709 -153678714516	167729484476 45011926522	63533728328 53917283411	-133645134750 475080911258
282577235163 -274775656207	-487315710056 425746875399	-445752253643 -6527835763	-37773597730 269583062877
201570874045 -81456170702	33124240882 -208925711504	-373523701018 236570453649	-273333440712 -80140921373
-417320953364 39669894040	371721234631 244674010000	-329469417229 17294408355	-65520848126 345559130052
-309025445266 -156275662332	-120761349388 53066432051	-145947566595 -101061198699	276031626053 -142679112603
445852986365 483567988362	-6320211429 209813432279	-211659122893 -168668659037	71548277537 250195955011
299069183618 298137888573	530198826062 165760215925	-209064364505 -173342354932	-312840738 -45359052543
39108843262 409338259146	-162445498918 -416192977349	63517053863 548643435987	6918747371 8251935339
-139578912198 270337227031	-13541219331 49399012449	-75803116035 -25097765518	-315012874239 165372545029
321528280941 265372197373	74142833815 -126787423946	189219918822 -480068115586	726429085973 347921368357
221273618801 244365715945	-49968505642 198798208099	446974336336 243436686420	293695284380 49758143269
-186616846176 345120953322	348415853892 -306702396886	-178911853557 -438858927185	113319938750 -552850896376
-334713057276 193982224579	-114533173191 57281600021	-331570438945 10876481965	-307110312293 184908608539